ПЗ №3. Настройка протокола HSRP

Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить принципы работы протокола Hot Standby Router Protocol (HSRP), назначение виртуального IP-адреса и виртуального MAC-адреса, механизмы выбора активного и резервного маршрутизатора, а также способы балансировки нагрузки между несколькими VLAN с помощью нескольких групп HSRP.
- **Практическая:** Приобрести навыки настройки HSRP на маршрутизаторах (или коммутаторах L3) для обеспечения резервирования шлюза по умолчанию с распределением нагрузки между двумя VLAN.

Теоретическая справка

1. Основные термины и определения:

- **HSRP (Hot Standby Router Protocol)** — проприетарный протокол Cisco, обеспечивающий отказоустойчивость шлюза по умолчанию. Несколько маршрутизаторов образуют группу HSRP, один из которых становится **активным (Active)**, остальные — **резервными (Standby)**.
- **Виртуальный IP-адрес** — общий IP-адрес для группы HSRP, который назначается конечным устройствам в качестве шлюза по умолчанию. Конечные устройства не знают, какой физический маршрутизатор является активным.
- **Виртуальный MAC-адрес** — общий MAC-адрес группы HSRP (формат `0000.0c07.acXX`, где XX — номер группы). Активный маршрутизатор отвечает на ARP-запросы, используя этот MAC.
- **Приоритет (Priority)** — параметр, определяющий, какой маршрутизатор станет активным. По умолчанию 100. Чем выше значение, тем больше вероятность стать активным.
- **Preempt (вытеснение)** — команда, позволяющая маршрутизатору с более высоким приоритетом забрать роль активного, если он восстановился после сбоя.
- **Балансировка нагрузки между VLAN** — техника, при которой для разных VLAN назначаются разные активные маршрутизаторы HSRP. Например, для VLAN 10 активным является R1, для VLAN 20 — R2. Это позволяет распределить трафик между устройствами.

2. Базовые принципы:

- В одной группе HSRP маршрутизаторы обмениваются **hello-сообщениями** (по умолчанию каждые 3 секунды). Если активный маршрутизатор не отвечает в течение **hold-таймера** (по умолчанию 10 секунд), резервный становится активным.
- Для балансировки нагрузки между двумя VLAN используется **два экземпляра HSRP** (две группы), каждая со своим виртуальным IP-адресом.
- На маршрутизаторе R1 для VLAN 10 настраивается приоритет 110 (Active), для VLAN 20 — приоритет 100 (Standby). На R2 наоборот: для VLAN 10 — 100 (Standby), для VLAN 20 — 110 (Active). Таким образом, R1 обрабатывает трафик VLAN 10, R2 — VLAN 20.
- Если один из маршрутизаторов выходит из строя, второй берёт на себя роль активного для обоих VLAN, обеспечивая непрерывность работы сети.
- **Preempt** необходимо включать на обоих маршрутизаторах, чтобы после восстановления они могли вернуть себе роль активного для «своих» VLAN.

3. Команды для настройки:

- Включение HSRP и назначение виртуального IP: `standby <group> ip <virtual-ip>`.
- Назначение приоритета: `standby <group> priority <value>`.
- Включение вытеснения: `standby <group> preempt`.
- Проверка состояния: `show standby`, `show standby brief`.

Оборудование и программное обеспечение

- ПЭВМ с ОС Windows/Linux;
- Программное обеспечение: Cisco Packet Tracer v8.x или выше;
- Оборудование (в эмуляторе):
  - Маршрутизаторы Cisco 2911 (или 1941) — 2 шт.;
  - Коммутаторы Cisco 2960 — 2 шт.;
  - Персональные компьютеры — 4 шт.;
  - Соединительные кабели.

Задание

1. Обязательная часть

1. **Построение топологии:**
   - Разместите два маршрутизатора: R1 и R2.

- Разместите два коммутатора: SW1 и SW2.
- Подключите R1 к SW1 и R2 к SW2 (маршрутизаторы соединяются с коммутаторами).
- Подключите SW1 и SW2 между собой магистральным линком (trunk).
- Подключите ПК:
  - К SW1: ПК1 (VLAN 10), ПК2 (VLAN 20);
  - К SW2: ПК3 (VLAN 10), ПК4 (VLAN 20).
- **Схема подключения маршрутизаторов:** используйте физические интерфейсы GigabitEthernet с подинтерфейсами (router-on-a-stick) для маршрутизации между VLAN.

2. **Настройка VLAN и trunk:**
   - На SW1 и SW2 создайте VLAN 10 и VLAN 20.
   - Настройте access-порты для ПК в соответствующих VLAN.
   - Настройте trunk-порт между SW1 и SW2 с разрешением VLAN 10 и 20.
   - Настройте trunk-порты (или access-порты для подинтерфейсов) на коммутаторах для подключения маршрутизаторов.
3. **Настройка подинтерфейсов на маршрутизаторах:**
   - На R1 создайте подинтерфейс для VLAN 10:
     ```
     interface g0/0.10
     encapsulation dot1Q 10
     ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
     ```
   - На R1 создайте подинтерфейс для VLAN 20:
     ```
     interface g0/0.20
     encapsulation dot1Q 20
     ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
     ```
   - На R2 создайте аналогичные подинтерфейсы, но с другими физическими IP-адресами:
     ```
     interface g0/1.10
     encapsulation dot1Q 10
     ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
     interface g0/1.20
     encapsulation dot1Q 20
     ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
     ```
4. **Настройка HSRP с балансировкой нагрузки:**
   - **Для VLAN 10 (группа 10):**
     - На R1 (подинтерфейс `g0/0.10`): приоритет 110, preempt, виртуальный IP `192.168.10.254`.

```
standby 10 ip 192.168.10.254
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
```

- На R2 (подинтерфейс `g0/1.10`): приоритет 100, preempt, виртуальный IP `192.168.10.254`.

```
standby 10 ip 192.168.10.254
standby 10 priority 100
standby 10 preempt
```

- **Для VLAN 20 (группа 20):**
  - На R1 (подинтерфейс `g0/0.20`): приоритет 100, preempt, виртуальный IP `192.168.20.254`.

```
standby 20 ip 192.168.20.254
standby 20 priority 100
standby 20 preempt
```

  - На R2 (подинтерфейс `g0/1.20`): приоритет 110, preempt, виртуальный IP `192.168.20.254`.

```
standby 20 ip 192.168.20.254
standby 20 priority 110
standby 20 preempt
```

- **Пояснение:** для VLAN 10 активным станет R1 (приоритет 110 > 100), для VLAN 20 — R2 (приоритет 110 > 100). Это и есть балансировка нагрузки.

5. **Настройка ПК:**
   - Назначьте ПК статические IP-адреса:
     - ПК1 (VLAN 10): `192.168.10.10/24`, шлюз `192.168.10.254`;
     - ПК2 (VLAN 20): `192.168.20.10/24`, шлюз `192.168.20.254`;
     - ПК3 (VLAN 10): `192.168.10.11/24`, шлюз `192.168.10.254`;
     - ПК4 (VLAN 20): `192.168.20.11/24`, шлюз `192.168.20.254`.
6. **Проверка работы HSRP:**
   - Выполните на R1 и R2:

```
show standby brief
```

   - Убедитесь, что для группы 10 на R1 состояние **Active**, на R2 — **Standby**. Для группы 20 — наоборот.
   - Проверьте связность: с ПК1 (VLAN 10) пингуйте ПК3 (VLAN 10), с ПК2 (VLAN 20) — ПК4 (VLAN 20).
   - Выполните трассировку (`tracert`) с ПК1 до ПК3 и с ПК2 до ПК4. Убедитесь,

что трафик VLAN 10 идёт через R1, а VLAN 20 — через R2.

7. **Тестирование отказоустойчивости:**
   - В режиме симуляции отключите интерфейс R1, подключённый к SW1 (или выключите R1).
   - Проверьте, что R2 стал активным для VLAN 10 (состояние **Active**).
   - Убедитесь, что связность между ПК1 и ПК3 не нарушилась (пинг продолжает проходить, возможно, с кратковременной потерей 1–2 пакетов).
   - Восстановите R1. Убедитесь, что благодаря `preempt` он снова стал активным для VLAN 10.
   - Повторите аналогичный тест для R2 (отключите R2, проверьте, что R1 берёт на себя VLAN 20).

2. Порядок выполнения

1. Соберите топологию в Cisco Packet Tracer.
2. Настройте VLAN и trunk на коммутаторах.
3. Настройте подинтерфейсы на R1 и R2.
4. Настройте HSRP с балансировкой нагрузки (приоритеты, preempt, виртуальные IP).
5. Настройте ПК (IP-адреса и шлюзы).
6. Проверьте работу HSRP (`show standby brief`).
7. Проведите тестирование отказоустойчивости.
8. Оформите отчёт.

Вариативная часть

(Выполняется по выбору студента или по указанию преподавателя)

Вариант А. Добавьте третий VLAN (VLAN 30) и настройте HSRP так, чтобы активным для него стал R1. Проверьте распределение нагрузки между тремя VLAN (R1 — VLAN 10 и 30, R2 — VLAN 20).

Вариант Б. Используйте **две группы HSRP для одного VLAN** (например, группа 10 и группа 110). Настройте DHCP-сервер так, чтобы половина клиентов получала шлюз `192.168.10.254` (группа 10, активный R1), а другая половина — `192.168.10.253` (группа 110, активный R2). Это более тонкая балансировка в пределах одного VLAN.

Вариант В. Настройте **HSRP-трекинг (tracking)** для отслеживания состояния вышестоящего интерфейса (например, интерфейса в сторону внешней сети). При

его падении приоритет HSRP должен снижаться, чтобы трафик переключился на резервный маршрутизатор.

Вариант Г. Вместо маршрутизаторов используйте **коммутаторы L3** (например, Cisco 3560). Настройте HSRP на интерфейсах SVI (VLAN 10 и VLAN 20). Сравните конфигурацию с вариантом на маршрутизаторах.

Контрольные вопросы

1. Что такое виртуальный IP-адрес и виртуальный MAC-адрес в HSRP? Как конечные устройства используют их?
2. Как HSRP определяет, какой маршрутизатор станет активным? Какие параметры влияют на выбор?
3. Зачем нужна команда `preempt`? Что произойдёт, если её не настроить?
4. Какие таймеры используются в HSRP по умолчанию? Как они влияют на время переключения?
5. В чём разница между HSRP, VRRP и GLBP? Какой протокол позволяет балансировать нагрузку в пределах одного VLAN?
6. Какие команды позволяют проверить состояние HSRP на маршрутизаторе?
7. Можно ли использовать HSRP на коммутаторах L3? Если да, то на каких интерфейсах?

Содержание отчёта

Отчёт должен быть оформлен в печатном виде и содержать:

1. **Номер, тему и цель работы.**
2. **Схему сети** из CPT с обозначением VLAN, подинтерфейсов, виртуальных IP-адресов и указанием активных/резервных маршрутизаторов для каждого VLAN.
3. **Конфигурации R1 и R2** (ключевые фрагменты: подинтерфейсы, HSRP, приоритеты, preempt).
4. **Результаты выполнения команд:**
   - `show standby brief` на R1 и R2 (до и после теста отказоустойчивости).
   - `show ip interface brief` для проверки подинтерфейсов.
5. **Результаты проверки связности:**
   - Скриншоты `ping` между ПК в одном VLAN.
   - Скриншоты `tracert` (или `traceroute`), подтверждающие, что трафик VLAN 10 идёт через R1, а VLAN 20 — через R2.
6. **Таблицу тестирования отказоустойчивости:**

- Какой маршрутизатор отключался.
- Изменение состояния HSRP (кто стал Active).
- Потеря пакетов при переключении.
- Время восстановления связности.
- Восстановление ролей после включения (благодаря preempt).

7. **Ответы на контрольные вопросы** (письменно).
8. **Выводы** по работе: как HSRP обеспечивает отказоустойчивость шлюза, как реализована балансировка нагрузки между VLAN, какие преимущества и ограничения имеет данная схема.